UHE São Domingos — resumo executivo

28/08/2018 00h a 23/10/2026 23h (71.495 registros horários) · Gerado em 26/10/2026 09:00

UHE · MS · TIPO II-A · 48,0 MW

Agentes: CGT ELETROSUL (28/08/2018 a 28/02/2026); AXIA SUL (01/03/2026 a 23/10/2026)

Resume o relatório completo "UHE São Domingos — Análise do desempenho operacional", de 30 páginas, gerado na mesma data.

Termos. ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico; DISPF: disponibilidade das unidades geradoras apurada pelo ONS; TEIFa: taxa de indisponibilidade forçada apurada pelo ONS em 60 meses; TEIP: taxa de indisponibilidade programada apurada pelo ONS em 60 meses; MWmed: megawatt médio, a energia dividida pelas horas do período; EVT: energia vertida turbinável, a que a água vertida poderia ter gerado nas turbinas disponíveis; Pinst: potência instalada; GF: garantia física; TEIF: taxa de indisponibilidade forçada de referência, usada no cálculo da garantia física; UG: unidade geradora.

Indicadores-chave

Indicador	Valor	Detalhe
Disponibilidade média declarada	87,9%	da potência instalada; referência da garantia física: 91,0%
Disponibilidade apurada pelo ONS (DISPF)	91,1%	média das unidades; TEIFa 4,11% e TEIP 4,74% em set/2026
Fator de capacidade	56,3%	geração média de 27,0 MWmed, 74,3% da garantia física
Energia vertida turbinável	153,6 GWh	7,4% de geração + EVT; presente em 86,1% das horas
EVT com a usina parada	46,3 GWh	30,2% da EVT, em 2.304 h com geração até 1 MW

Seção de origem: capa do relatório completo.

Evolução anual

Ano	Disp. média (% Pinst)	Fator de capacidade	Geração / GF	EVT (MWh)	Horas parada c/ EVT
2018*	94,3%	73,9%	97,5%	5.444	0
2019	71,4%	57,1%	75,3%	11.454	9
2020	90,9%	57,0%	75,1%	18.967	12
2021	93,8%	58,4%	77,1%	17.702	23
2022	81,8%	55,0%	72,5%	15.403	16
2023	90,5%	63,1%	83,2%	13.078	110
2024	91,2%	57,6%	76,0%	8.940	44
2025	91,2%	49,2%	64,9%	30.690	920
2026*	90,5%	45,1%	59,4%	31.927	1.170

* Ano parcial. Colunas e definições na seção 2 do relatório completo.

Sobre os dados

Dados: série horária de 28/08/2018 00h a 23/10/2026 23h, com 71.495 registros; 2018 e 2026 são anos parciais. 535 registros (0,75%) violam ao menos uma regra de plausibilidade física e foram mantidos nos totais, sinalizados.

Conferências: geração coincidente com Geração por usina em 100,0% das horas; disponibilidade declarada coincidente com Disponibilidade por usina em 100,0% das horas; vazões turbinada e vertida coincidentes com Dados hidrológicos horários em 100,0% das horas; TEIFa e TEIP refeitas em 22 de 22 meses; DISPF e horas por estado operativo com 5 divergências (meses-unidade); cadastro sem divergência. Os dados abertos do ONS não informam a causa das paradas nem os eventos individuais de desligamento.

Fontes: Energia Vertida Turbinável (cod_usina 153), obtido em 26/10/2026; Indicadores de disponibilidade por unidade geradora, base mensal, Indicadores de disponibilidade por unidade geradora, base anual, Taxas TEIFa e TEIP, Parâmetros das taxas TEIFa e TEIP, Taxas TEIFa Oper e TEIP Oper e Modalidade das usinas (CEG UHE.PH.MS.028761-0.01), obtidos em 26/10/2026; Programação diária (PRUHSD), obtido em 26/10/2026; Disponibilidade por usina e Geração por usina (id ONS MSUHSD), obtidos em 26/10/2026; Dados hidrológicos horários (cod_usina 153, reservatório PNUHSD), obtido em 26/10/2026.

Conclusão

As seções e as notas metodológicas citadas são as do relatório completo.

Indícios a confirmar, gerados pelas regras descritas nas notas metodológicas a partir dos resultados das seções indicadas; não afirmam causa nem avaliam o desempenho da usina.

Pontos de atenção

- 46,3 GWh de EVT (30,2% do total) ocorreram com a usina parada, em 2.304 h, sobretudo em 2025 e 2026; no período com programação diária, 91,7% dessas horas tinham programação do ONS de até 1 MW (seções 8 e 9).
- Em 92,8% das horas com EVT, a afluência cabia nas turbinas da usina, cujo engolimento máximo é de 163,0 m³/s (seção 11).
- Em 2025 e 2026 (parcial), a EVT concentrou-se na janela das 9h às 15h, com a geração diurna em 71% e 51% da noturna (seção 7).
- Disponibilidade declarada média de 87,9%, 3,1 p.p. abaixo da referência da garantia física, de 91,0%; TEIFa de 4,11% em set/2026, acima da TEIF de referência de 2,333% (seções 2 e 4).
- Geração média de 74,3% da garantia física (36,4 MWmed); a EVT de 2025 (30,7 GWh) foi a maior dos anos completos (seção 2).

Possíveis problemas

- UG2: indício de problema na unidade, com limitação forçada de potência em 79 dos 81 meses (3.861 h equivalentes; UG1: 58 h); responde por 91% da TEIFa de set/2026, que ficou em 4,11%, acima da referência de 2,333% (seção 4).
- 184 h em 70 eventos com a usina parada e programação do ONS acima de 5 MW; o mais longo, de 01/05/2026 21h a 02/05/2026 09h, durou 13 h (seção 9).
- Capacidade não sincronizada diferente da reserva desligada informada ao ONS em 2024 (−11,7 GWh), 2025 (−12,4 GWh) e 2026* (−7,7 GWh); 5 meses-unidade em que o DISPF e as horas por estado operativo classificam o tempo parado de forma diferente (seções 4 e 10).
- Geração acima da disponibilidade declarada em 293 h, segundo a regra R7 (seção 15).

A confirmar com o agente

- Motivo das paradas com vertimento turbinável e programação de até 1 MW (ordens do ONS, restrições elétricas ou energéticas), com os registros dos maiores eventos (seções 8 e 9).
- Causa, histórico e situação atual da limitação forçada de potência da UG2: ocorrências, ordens de serviço e correção prevista (seção 4).
- Ocorrências nos 70 eventos de parada com programação acima de 5 MW, listados na aba PROG_EVENTOS_DESVIO da planilha (seção 9).
- Classificação dos estados das unidades (reserva desligada e desligamento programado) e declarações de disponibilidade informadas ao ONS, inclusive as 293 h com geração acima da disponibilidade declarada (seções 4, 10 e 15).
- Causa e documentação da indisponibilidade total de 25/09/2019 a 24/12/2019, com 2.174 h, e das paradas programadas longas da UG1 e da UG2 em 2019 e da UG2 em 2022 (seções 3 e 4).

A verificar em campo

- Livro de operação e supervisório nas datas dos maiores eventos de parada com EVT: ordens recebidas, comandos de parada e abertura do vertedouro (seção 8).
- UG2: potência máxima que a unidade alcança hoje e registros de limitação no supervisório e no livro de operação (seção 4).
- Registros de ocorrência no livro de operação nos eventos de parada com programação acima de 5 MW (seção 9).
- Plano e registros de manutenção preventiva e corretiva das unidades geradoras, em especial de 2019 e 2022 (seções 3 e 4).
- Instrumentação de nível e de vazão (réguas e sensores) que gera os dados hidrológicos informados ao ONS; medição da vazão turbinada, dado que houve geração com vazão turbinada nula em 66 h (seções 11 e 15).